První část: průběžný test z množin (20 minut)

0.–20. minuta: písemně ověřujeme látku hodin 12–20, včetně intervalů připomenutých v hodině 8. Schválené žákovské zadání je samostatný soubor a není součástí této učitelské přípravy.

Rámec testu – pro učitele

Vybírej úlohy na prvky a podmnožiny, základní operace, Vennovy diagramy a počty prvků, operace s intervaly a přiměřené slovní úlohy. Nezkoušej goniometrii: začíná až po testu. Délka čistého řešení: **20 minut**, podle školních pravidel.

Poznámka pro učitele. *Včas připrav a rozdej existující verze testu. Během testu se nevyučuje nové učivo. V 20. minutě práce vyber. Rozbor výsledků testu proběhne později podle skutečných chyb; neukrajuj zde čas určený úvodní goniometrii.*

Druhá část: jak vůbec můžeme popsat úhel? (25 minut)

20.–23. minuta (diskuse): Setkali jste se už se slovy *sinus, kosinus, tangens, kotangens*? Kde? K čemu by mohly být užitečné? Uměli byste určit výšku budovy, když známe vzdálenost a úhel pohledu?

Poznámka pro učitele. *Není cílem hned vysvětlit všechny čtyři funkce. Dnes pouze sinus a kosinus ostrého úhlu v pravoúhlém trojúhelníku, několik přesných hodnot a orientace v tabulce. Pythagorovu větu a práci s délkami odvěsen připomeneme v hodině 22.*

Definice

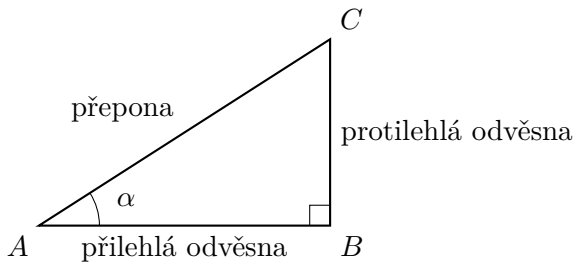
Sinus ostrého úhlu α v pravoúhlém trojúhelníku je poměr délky odvěsny *protilehlé* k α a délky přepony:

$$\sin\alpha = \frac{\text{protilehlá odvěsna}}{\text{přepona}}.$$

Definice

Kosinus ostrého úhlu α v pravoúhlém trojúhelníku je poměr délky odvěsny *přilehlé* k α a délky přepony:

$$\cos\alpha = \frac{\text{přilehlá odvěsna}}{\text{přepona}}.$$



Proč jsou to funkce úhlu? Podobné pravoúhlé trojúhelníky se stejným ostrým úhlem mají stejné poměry odpovídajících stran. Po zvětšení trojúhelníku se sinus ani kosinus daného úhlu nezmění.

Základní úhly: první setkání s přesnými hodnotami

30.–38. minuta: Hodnoty pro 30° a 60° vycházejí z poloviny rovnostranného trojúhelníku; pro 45° z rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníku. Dnes přijmi výsledky jako přehled a ověř na jednom obrázku, která odvěsna je protilehlá.

Úhel α	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Důležitá přesnost: poměrové definice výše platí pro $0° < \alpha < 90°$. Hodnoty pro $0°$ a $90°$ jsou krajní hodnoty funkcí, nikoli hodnoty definované pomocí skutečného pravoúhlého trojúhelníku s takovým ostrým úhlem. Později je vysvětlíme geometricky pomocí jednotkové kružnice.

P1: jak číst tabulku

Bez kalkulačky urči $\sin 30°$, $\cos 60°$, $\sin 45°$ a $\cos 0°$. Co je společné pro $\sin 30°$ a $\cos 60°$?

Řešení: $\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\cos 60° = \frac{1}{2}$, $\sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 0° = 1$. První dva výsledky jsou stejné, protože úhly $30°$ a $60°$ jsou v pravoúhlém trojúhelníku doplňkové do $90°$.

Rychlá samostatná práce a závěr (38.–45. minuta)

S1: doplň bez kalkulačky

a) $\sin 60° = ?$ a $\cos 30° = ?$.
b) $\sin 0° = ?$ a $\cos 90° = ?$.
c) Platí $\sin 45° = \cos 45°$?
d) Co označuje *protilehlá* odvěsna? Záleží na zvoleném úhlu?

Řešení:
a) Obě $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
b) Obě 0.
c) Ano, obě jsou $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
d) Leží proti zvolenému ostrému úhlu; při změně zvoleného úhlu se prohodí, která odvěsna je protilehlá a která přilehlá.

Poznámka pro učitele. *Čas: test 20 min. Následně 3 min motivační rozhovor, 7 min definice a trojúhelník, 8 min tabulka a P1, 5 min samostatná S1, 2 min závěr. Celkem 45 min. Nedělej teď výpočet obecné délky ze sinu, tangens ani práci s radiány.*

Krátká domácí práce

D1: dvě rychlé otázky

a) Vysvětli, proč $\sin 30° = \cos 60°$. **b)** Urči $\sin 90° + \cos 90°$.

Řešení: **a)** Úhly se doplňují do $90°$, proto jde v trojúhelníku o stejnou odvěsnu vůči stejné přeponě; obě hodnoty jsou $\frac{1}{2}$. **b)** $1 + 0 = 1$.